



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

ESCUELA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA

Microprocesadores y Microcontroladores MT-7003

Tarea 1 / GitHub, Pytest y Flake 8

Elaborado por:

Steven Armando Arroyo Vásquez – 2023032875

Gabriela María Rodas Ramírez - 2023148885

Profesor:

Carlos Adrián Salazar García

19 de agosto del 2026

II Semestre 2026

Preguntas Teóricas

1) ¿Explique la principal utilidad de git como herramienta de desarrollo de código?

Git es un sistema de control de versiones que permite gestionar y mantener un registro detallado de los cambios realizados en el código a lo largo del tiempo. Su uso facilita la consulta y recuperación de versiones anteriores, así como la identificación de las modificaciones realizadas, la persona responsable de cada cambio y la fecha en que fueron realizados (Git, s.f.).

2) ¿Qué es un commit?

Un commit es un punto de guardado dentro de un proyecto que almacena los cambios realizados en uno o varios archivos en un momento específico. Cada commit incluye información relevante, como el autor, la fecha y un mensaje descriptivo sobre las modificaciones realizadas. Estos registros se organizan de forma secuencial, creando un historial que permite consultar la evolución del proyecto y recuperar versiones anteriores (GitHub, s.f.).

3) ¿Qué es un branch?

Un branch es una línea de trabajo independiente dentro de un repositorio que permite desarrollar o modificar partes del proyecto sin afectar directamente su versión principal. Cada branch apunta a un commit específico y puede avanzar de manera independiente conforme se realizan nuevos cambios. Una vez que el trabajo ha sido completado y verificado, sus modificaciones pueden integrarse nuevamente al branch principal mediante un proceso de fusión (GitHub, s.f.).

4) En el contexto de github. ¿Qué es un Pull Request?

Un pull request es una solicitud que permite fusionar los cambios de un branch hacia otro, generalmente el branch principal (máster). Además, facilita la revisión, comparación y discusión de las modificaciones antes de incorporarlas de forma definitiva al proyecto (GitHub, s.f.).

5) ¿Si un usuario quiere “Actualizar su repositorio contra el Branch máster” que debe de hacer?

Para actualizar un repositorio local con respecto al branch máster, el usuario debe primero ubicarse en esa rama y luego obtener los cambios más recientes que se encuentran en el repositorio remoto. Para esto se utiliza el comando git pull, el cual descarga los cambios disponibles en GitHub y los integra automáticamente en la copia local del proyecto. De esta forma, el usuario se asegura de trabajar con la versión más reciente del branch máster y evita continuar trabajando sobre una versión desactualizada (Git, s.f.).

- 6) ¿Bajo qué condiciones una herramienta como Git necesita apoyo de un humano para saber cómo integrar cambios locales con cambios remotos?

Cuando ocurre un conflicto de fusión o “merge conflict”, esto es cuando los cambios realizados localmente y los cambios provenientes del repositorio remoto no pueden combinarse de manera automática. Git puede integrar cambios diferentes cuando estos afectan zonas independientes de los archivos, pero si dos versiones modifican de manera incompatible la misma parte del código, Git no puede determinar cuál de las dos representa la intención correcta del desarrollador (Git, s. f.).

- 7) ¿Qué es una Prueba Unitaria o Unittest en el contexto de desarrollo de software?

Es una prueba automatizada que verifica el funcionamiento de una pequeña unidad del programa de forma individual. El objetivo es proporcionar determinadas entradas a esa unidad y comprobar que el resultado obtenido corresponde con el resultado esperado. También permite automatizar las pruebas, preparar condiciones antes de ejecutarlas y agrupar múltiples pruebas (Python Software Foundation, s. f.).

- 8) Bajo el contexto de pytest. ¿Cuál es la utilidad de un “assert”?

Un “assert” se utiliza para comprobar que una condición o resultado obtenido durante una prueba corresponde con lo que se esperaba. Si la expresión evaluada es verdadera, la prueba continúa y normalmente se considera exitosa, si es falsa, se genera un “AssertionError” y la prueba falla (pytest Development Team, s. f.).

- 9) ¿Qué es Flake 8?

Es una herramienta de análisis estático o “linting” utilizada principalmente para revisar la calidad y el estilo del código escrito en Python. Permite detectar determinados errores, problemas de estilo y código innecesario sin necesidad de ejecutar el programa (PyCQA, s. f.).

Flake8 integra principalmente tres herramientas:

- **PyFlakes:** detecta ciertos errores potenciales en el código, como variables o importaciones sin utilizar.
- **pycodestyle:** comprueba el cumplimiento de convenciones de estilo de Python.
- **McCabe:** permite analizar la complejidad ciclomática del código.

- 10) Comente sobre la utilidad de la aleatorización en pruebas de código.

Su utilidad principal es encontrar errores que podrían no aparecer cuando las pruebas siempre se realizan exactamente de la misma manera. Así que consiste en variar elementos como los datos utilizados durante las pruebas o incluso el orden en el que estas son ejecutadas. También

puede utilizarse para probar una mayor variedad de entradas y descubrir casos extremos que el programador no había considerado inicialmente, normalmente se utiliza una semilla que permite repetir posteriormente exactamente la misma secuencia aleatoria que produjo un error.

Referencias:

Git. (s. f.). *Reference*. <https://git-scm.com/docs>

GitHub. (s. f.). *Hello World*. GitHub Docs. <https://docs.github.com/en/get-started/using-github/hello-world>

OpenAI. (2026). *ChatGPT* (GPT-5.6 Sol) [Modelo de lenguaje grande]. <https://chatgpt.com/>

Git, “*git-merge Documentation*,” Git Documentation. <https://git-scm.com/docs/git-merge>

PyCQA. (s. f.). *Flake8: Your tool for style guide enforcement*. Flake8 Documentation. <https://flake8.pycqa.org/en/latest/>

pytest Development Team. (s. f.). *How to write and report assertions in tests*. pytest Documentation. <https://docs.pytest.org/en/stable/how-to/assert.html>

Python Software Foundation. (s. f.). *unittest—Unit testing framework*. Python Documentation. <https://docs.python.org/3/library/unittest.html>